Evidencia de configuración del switch L2 y conectividad - Isla 4

CI0123 Proyecto integrador de redes y sistemas operativos. Grupo 2, equipo 4, VLAN 240. Pruebas hechas el 20 de octubre en el laboratorio 3-5, desde la computadora lab-3-5-WS-12.

Se volvió a configurar el switch L2 de la isla 4 (ISLA4). La red de la isla es 172.16.123.64/28: el switch L3 (SW-L3) usa la 172.16.123.65, el L2 usa la 172.16.123.66 y el DHCP del L2 entrega de la 172.16.123.67 a la 172.16.123.78. La isla 3 usa la red 172.16.123.48/28. La computadora se conectó al L2 con el conector de red USB, que aparece como la interfaz enp0s31f6.

1. Interfaces del switch L2

En la consola del L2 (por minicom) se ejecuta show ip interface brief. La Vlan240 tiene la dirección 172.16.123.66 y está up/up. La Vlan1 está apagada. FastEthernet0/1, donde está conectada la computadora, está up, igual que GigabitEthernet0/1, el enlace troncal hacia el switch L3. Los demás puertos están down porque no tienen nada conectado.

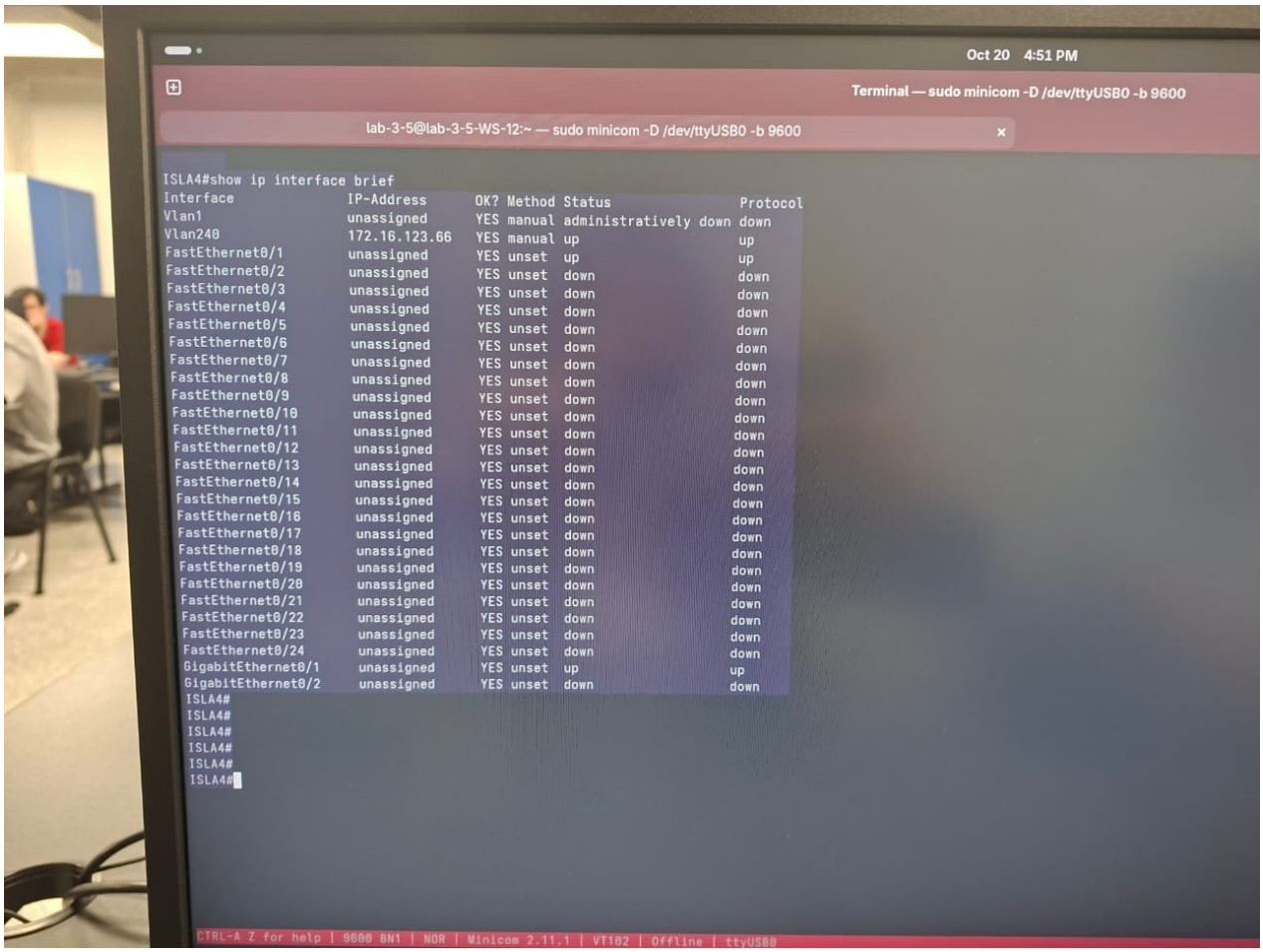


Foto 1.

2. La computadora recibe su dirección por DHCP

En la computadora, ip addr muestra inet 172.16.123.67/28 en enp0s31f6, con broadcast 172.16.123.79 y la marca dynamic: la dirección la entregó el DHCP del L2. Es la primera del rango asignable, porque la .65 y la .66 están excluidas para el L3 y el L2. El comando ip -br addr show enp0s31f6 muestra lo mismo en una sola línea: la interfaz está UP con la 172.16.123.67/28.

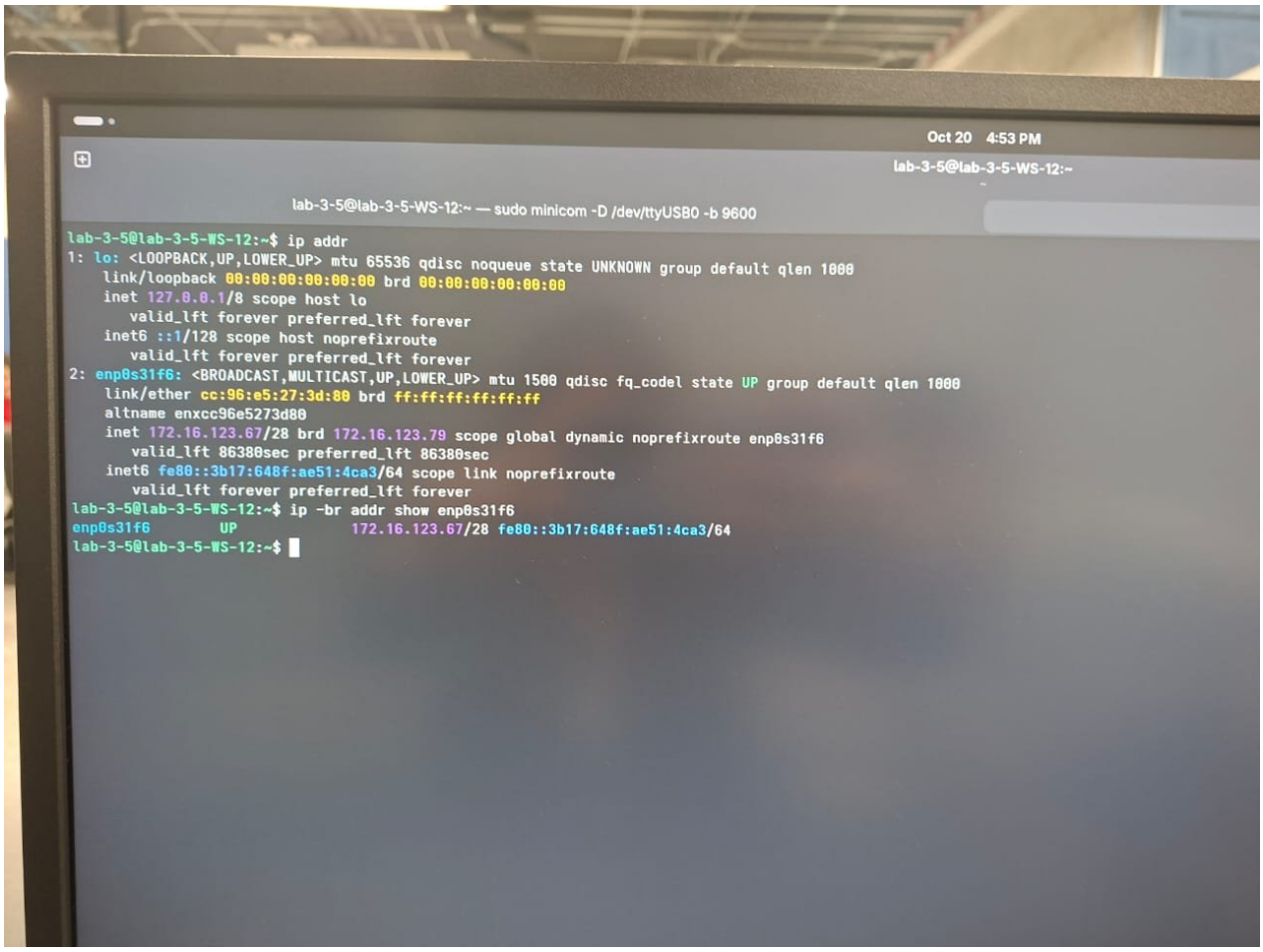


Foto 2.

3. Ping de la computadora a los switches

Con la dirección ya asignada, desde la computadora se hace ping a 172.16.123.65 (L3) y a 172.16.123.66 (L2): los 4 paquetes de cada uno se reciben, con 0 % de pérdida.

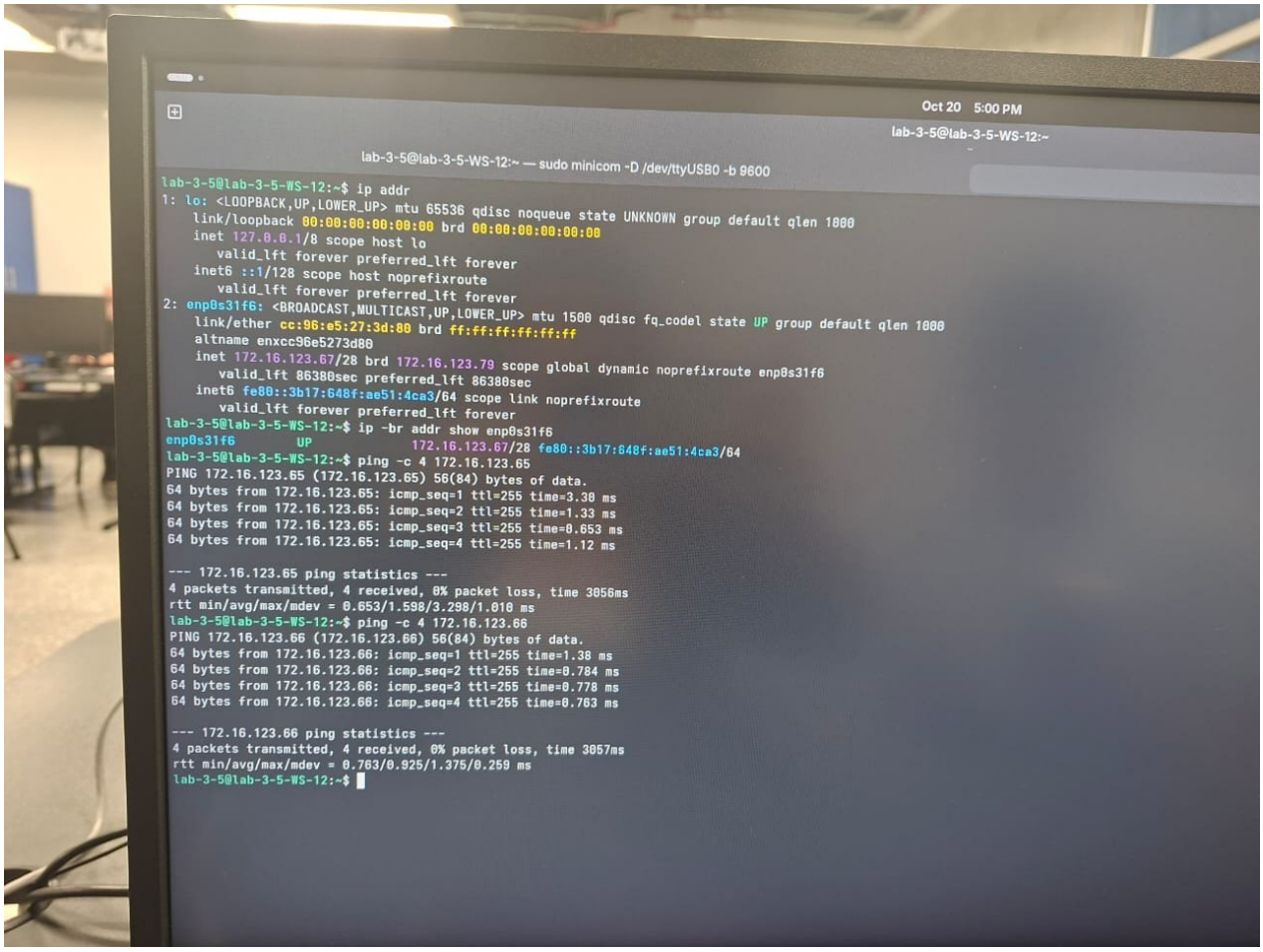


Foto 3.

4. Ping del switch L2 a su gateway

Desde el L2 se hace ping a 172.16.123.65, la dirección del L3 en la VLAN 240, que el L2 usa como default-gateway. Responde 5 de 5.

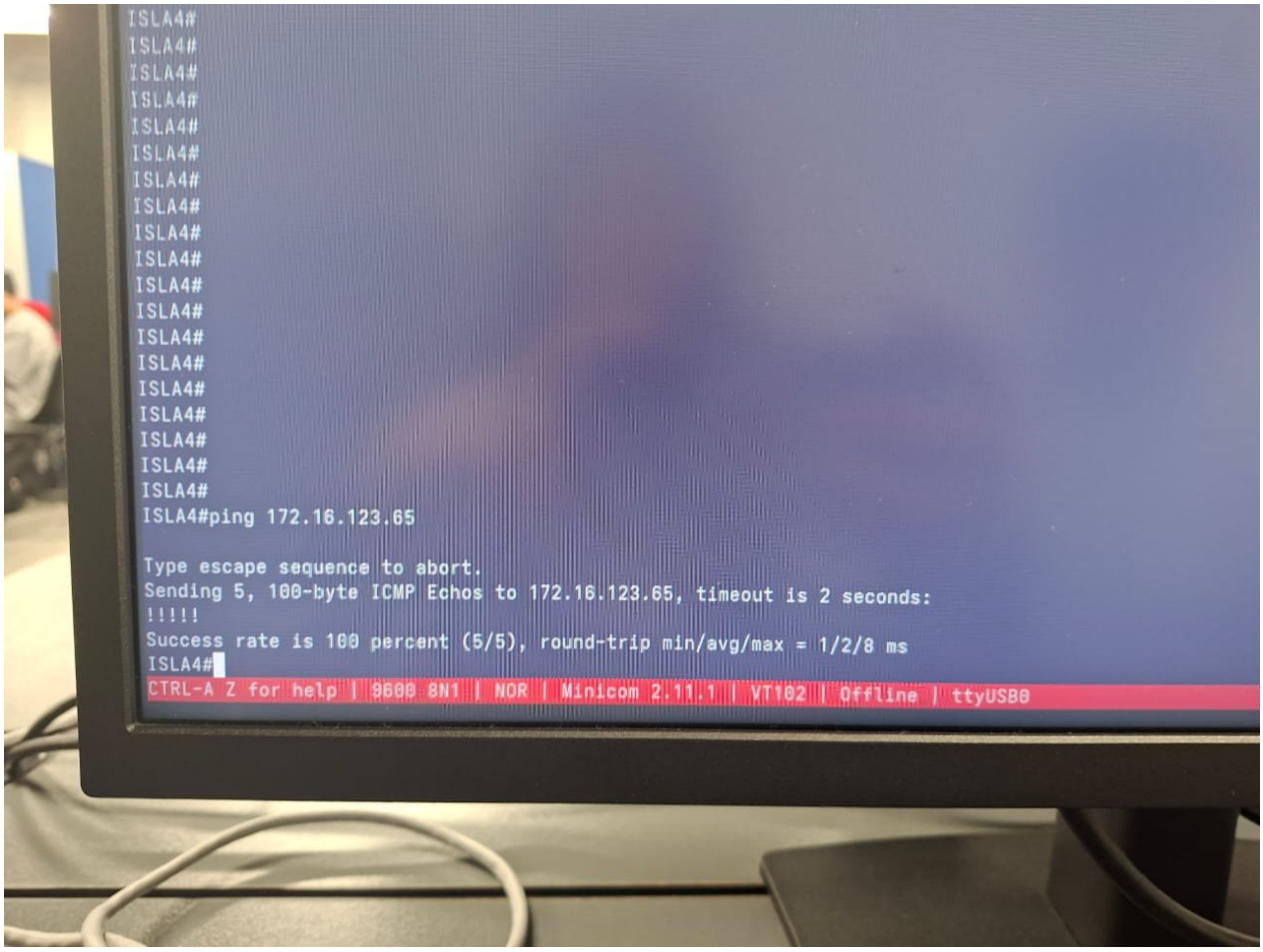


Foto 4.

5. Ping del switch L2 a su gateway, segunda prueba

Se repite el ping del L2 a 172.16.123.65 unos minutos después (5:06 p. m.) y vuelve a responder 5 de 5.

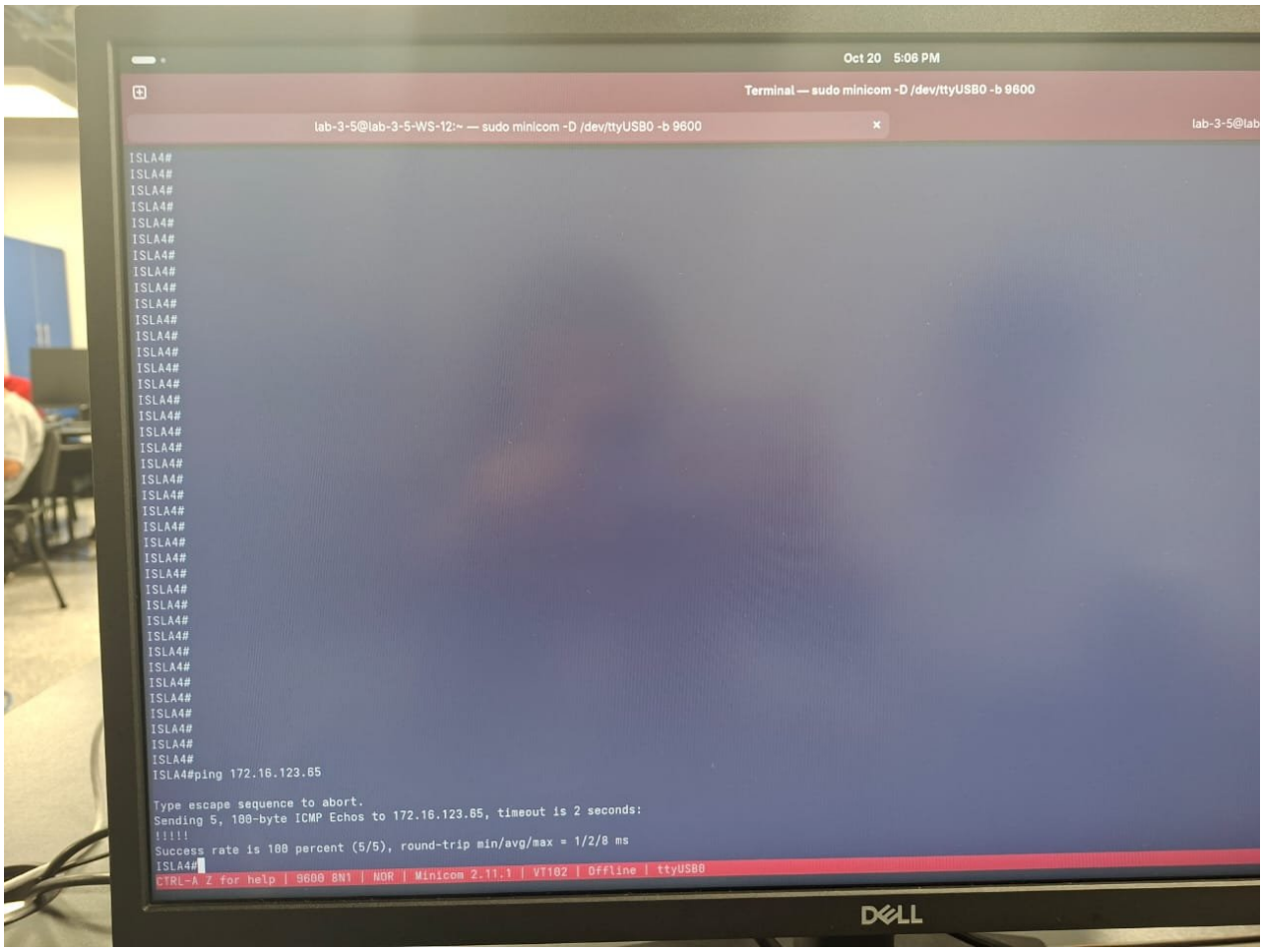


Foto 5.

6. Ping del switch L2 a la computadora

Desde el L2 se hace ping a 172.16.123.67, la dirección que el DHCP le asignó a la computadora. Responde 5 de 5.

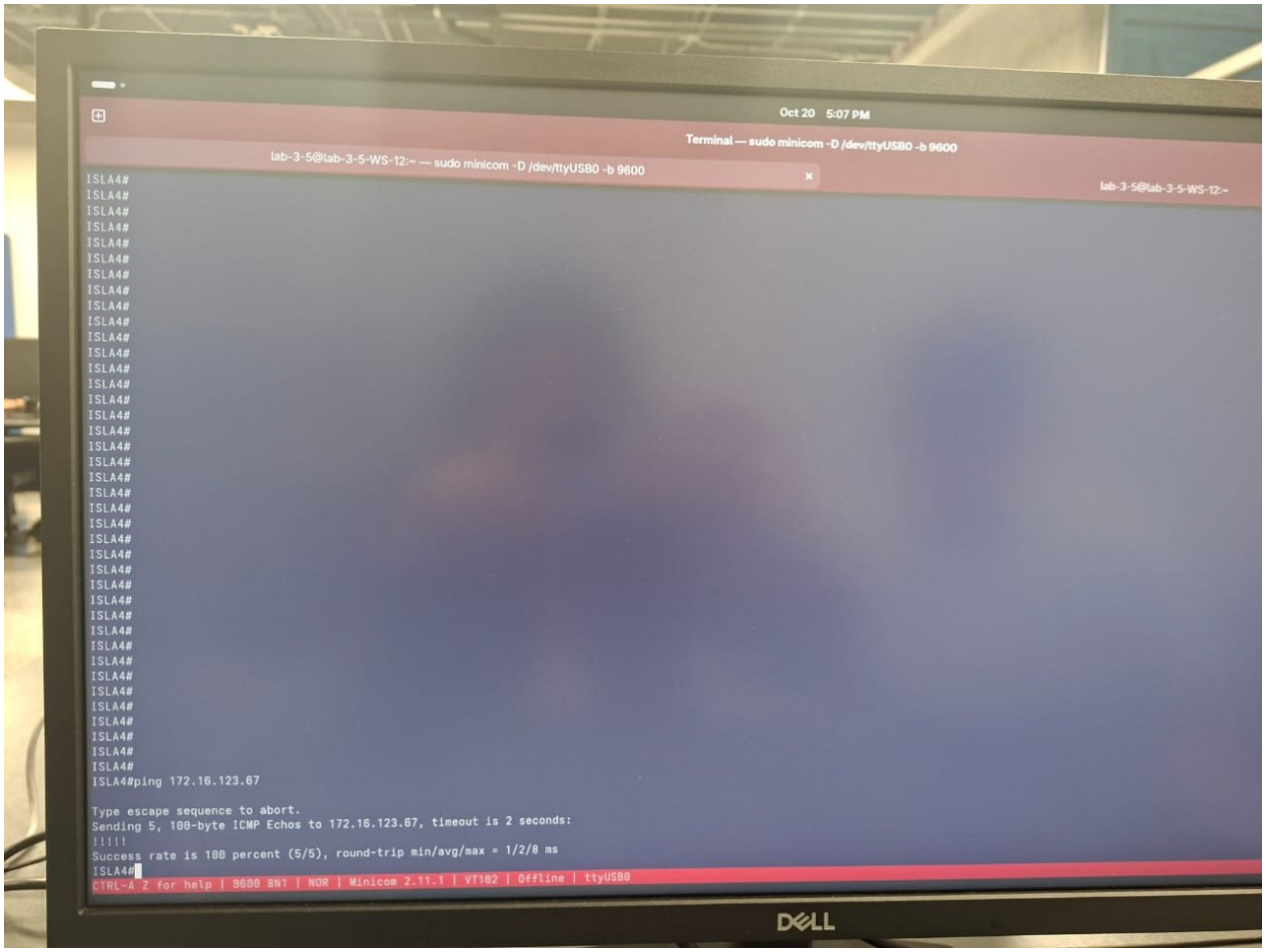


Foto 6.

7. Ping del switch L2 a la computadora, segunda prueba

Se repite el ping del L2 a 172.16.123.67 y vuelve a responder 5 de 5.

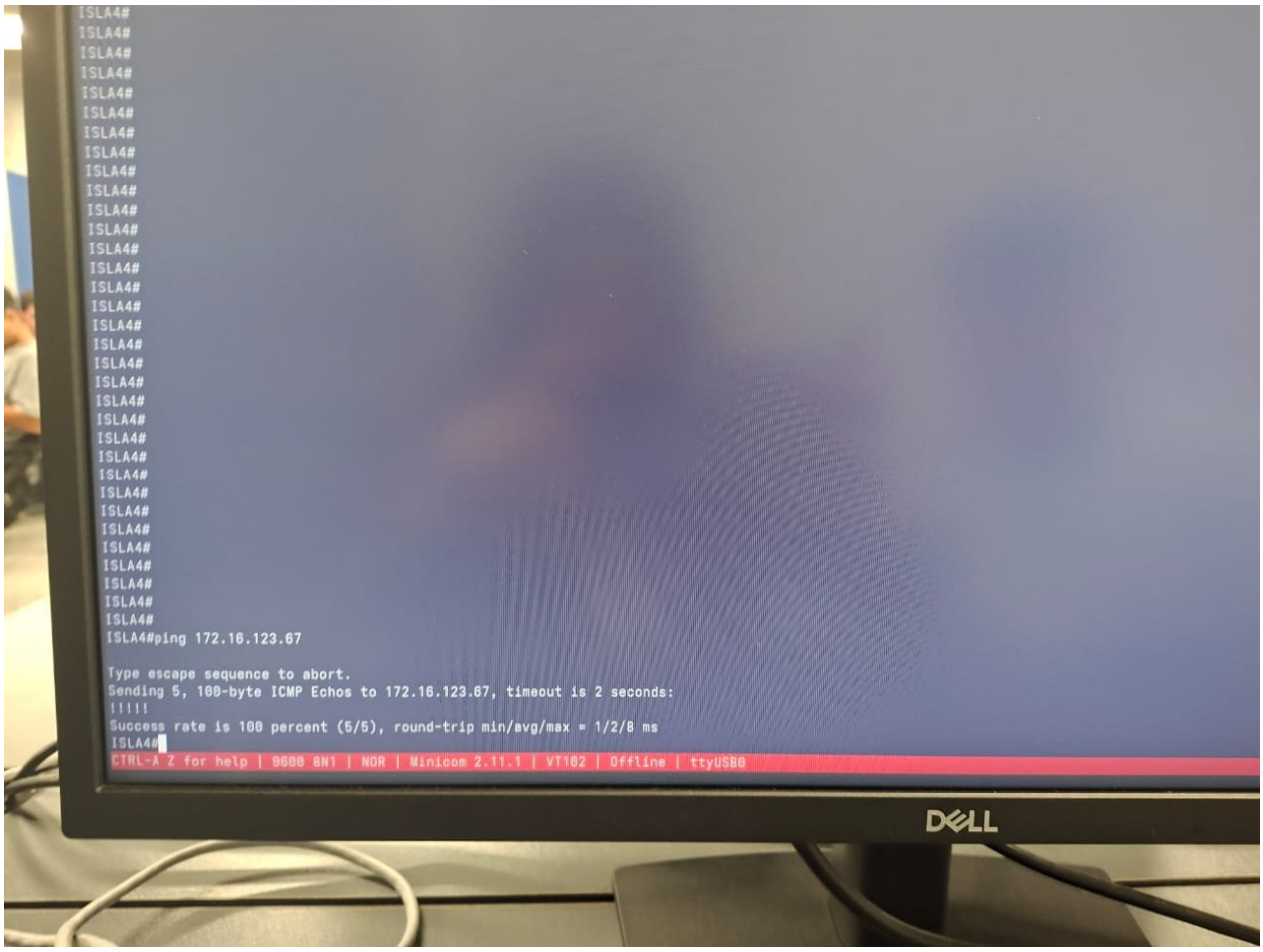


Foto 7.

8. Ping del switch L2 a la isla 3

Desde el L2 se hace ping a 172.16.123.51, que pertenece a la red de la isla 3. Como está en otra red, el L2 envía los paquetes a su gateway, el L3, y el L3 los enruta hacia la VLAN de la isla 3. Responde 5 de 5, lo que demuestra el enrutamiento entre las dos islas.

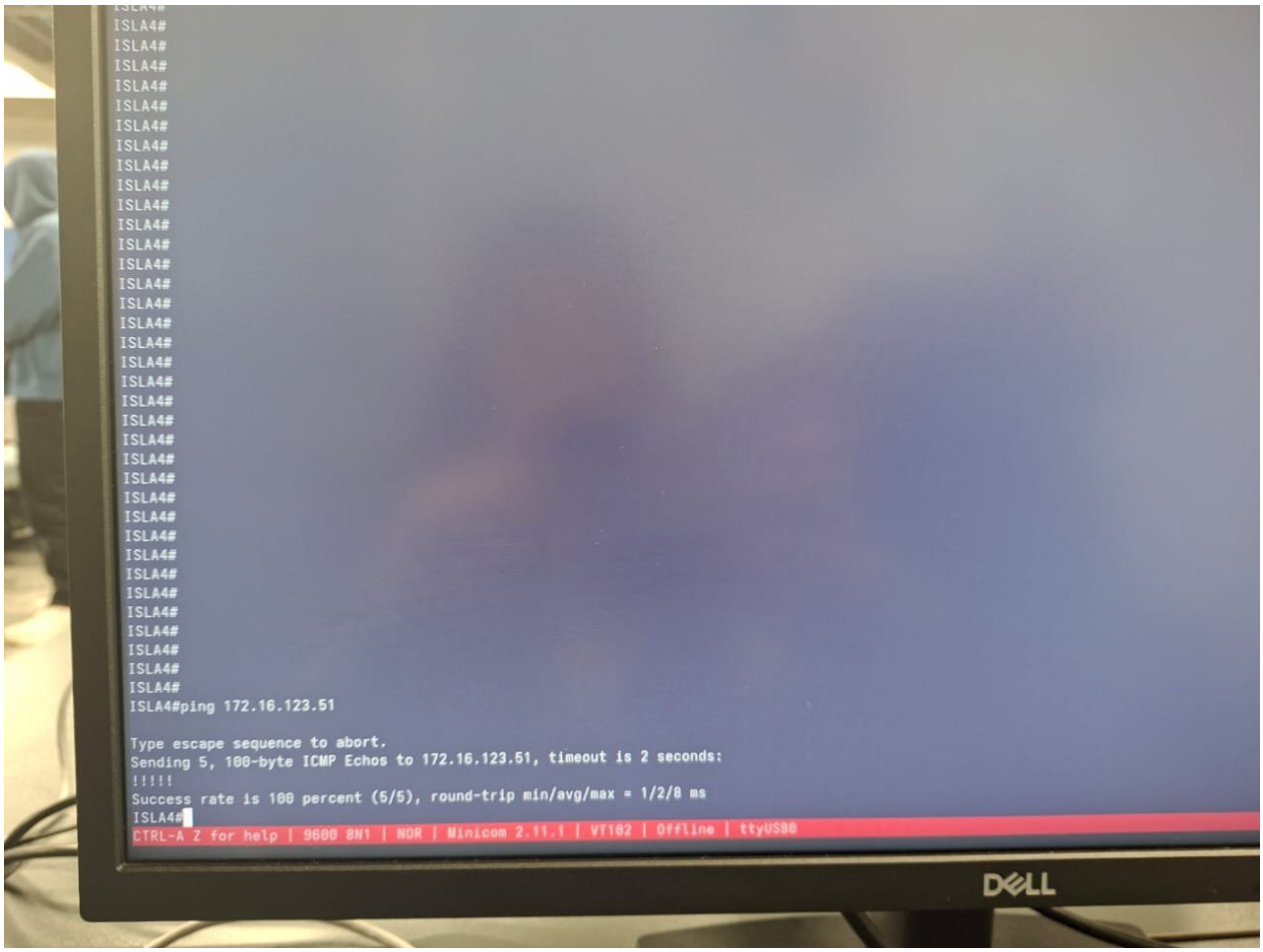


Foto 8.

9. Pruebas desde el switch L3

Desde la consola del L3 (SW-L3) se hace ping a 172.16.123.66 (L2 de la isla 4), a 172.16.123.51 (isla 3) y a 172.16.123.67 (computadora de la isla 4). El primer ping a la .66 da 80 % porque el primer paquete se pierde mientras el L3 resuelve la dirección MAC con ARP; el siguiente ping ya da 100 %. Los demás responden 5 de 5.

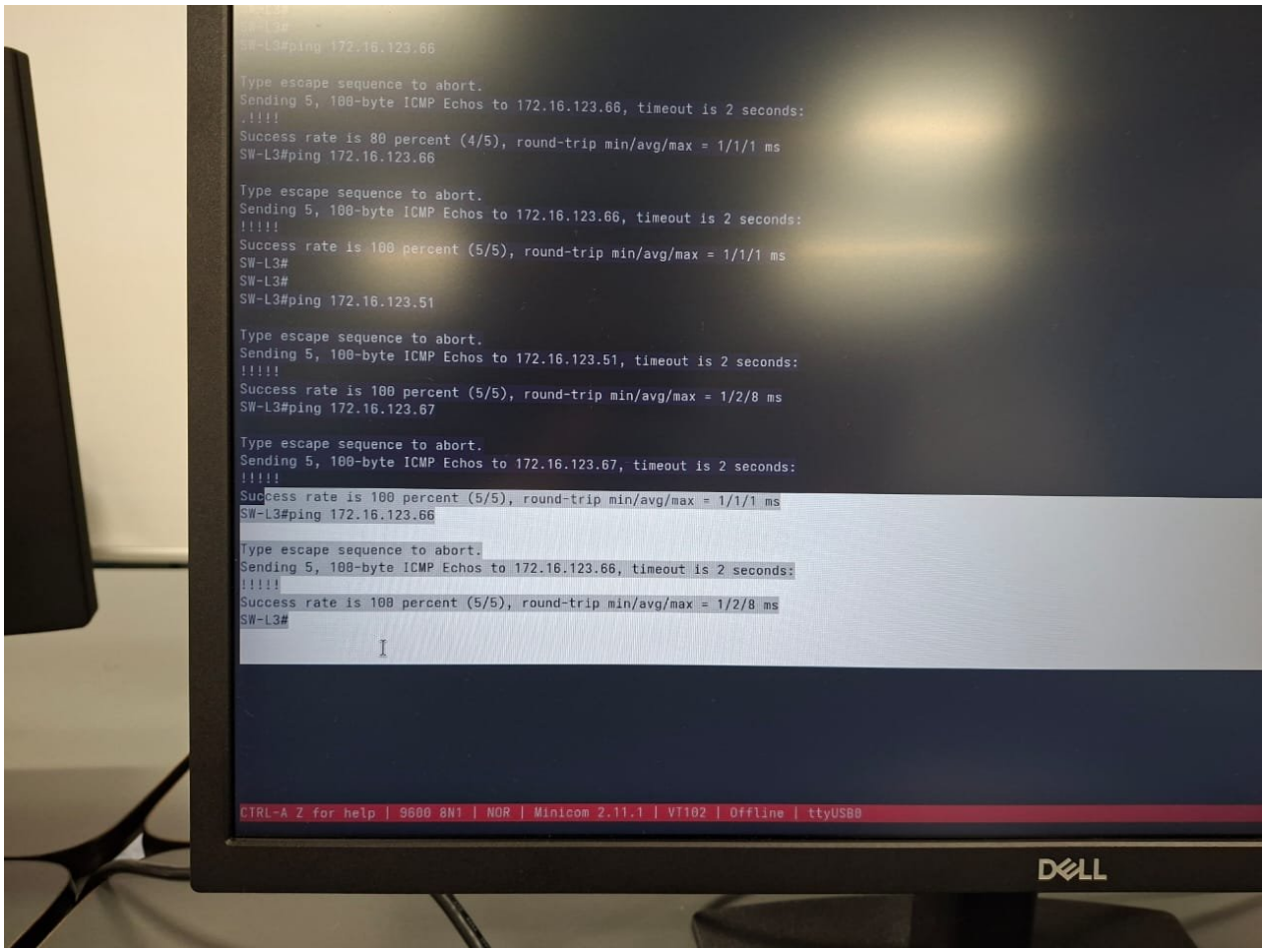


Foto 9.

10. Pruebas desde el switch L3, continuación

Siguen los pings desde el L3: se repiten a la .66 y a la .67 y los dos responden 5 de 5. Esto confirma que el L3 llega tanto al L2 como a la computadora que recibió su dirección por DHCP.

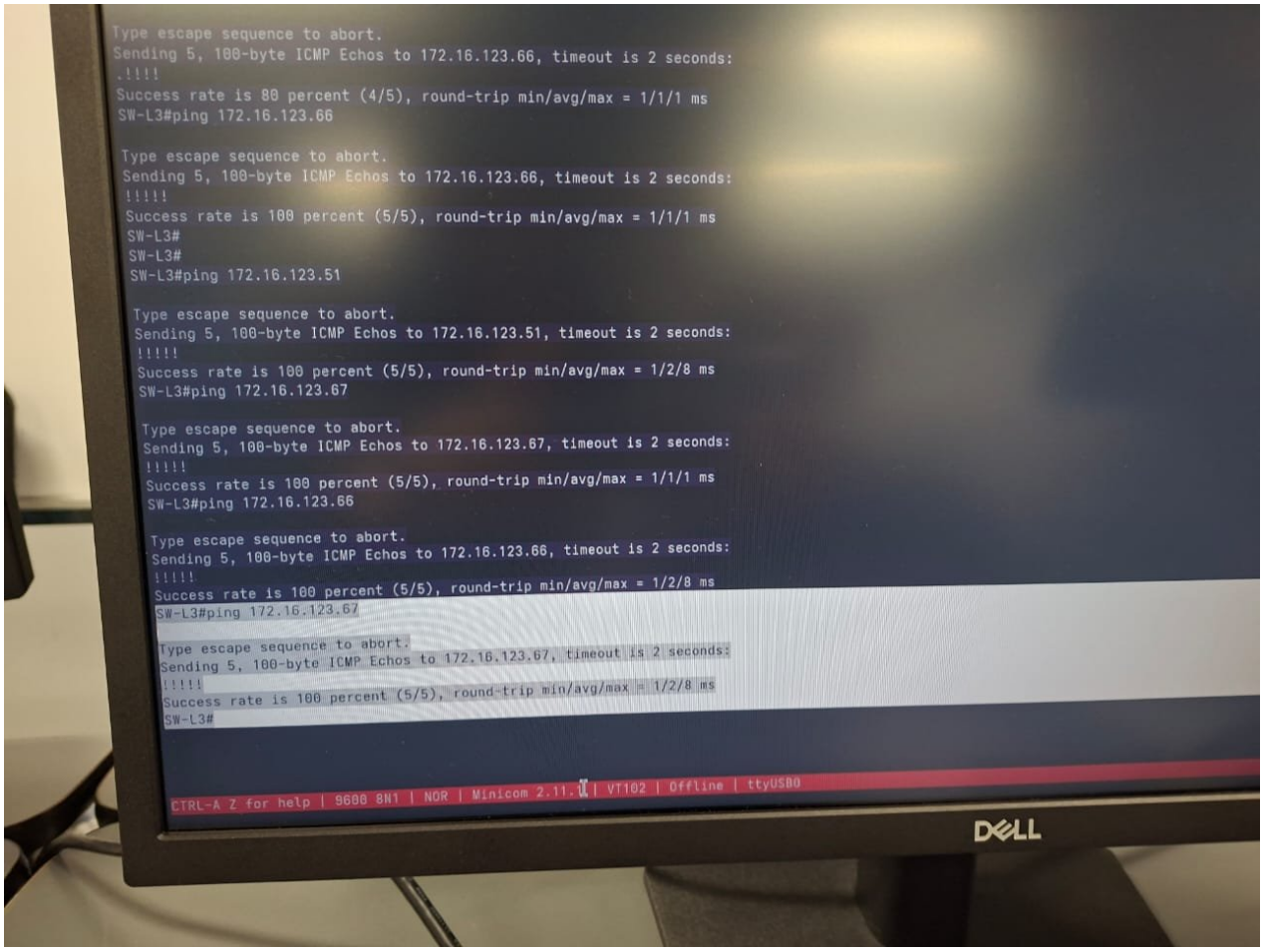


Foto 10.

11. Pruebas desde el switch L3, últimos pings

Al final se vuelve a probar la .67, la .66 y la .51 desde el L3. Todas responden 5 de 5, así que la conectividad entre la isla 4, el L3 y la isla 3 se mantiene estable.

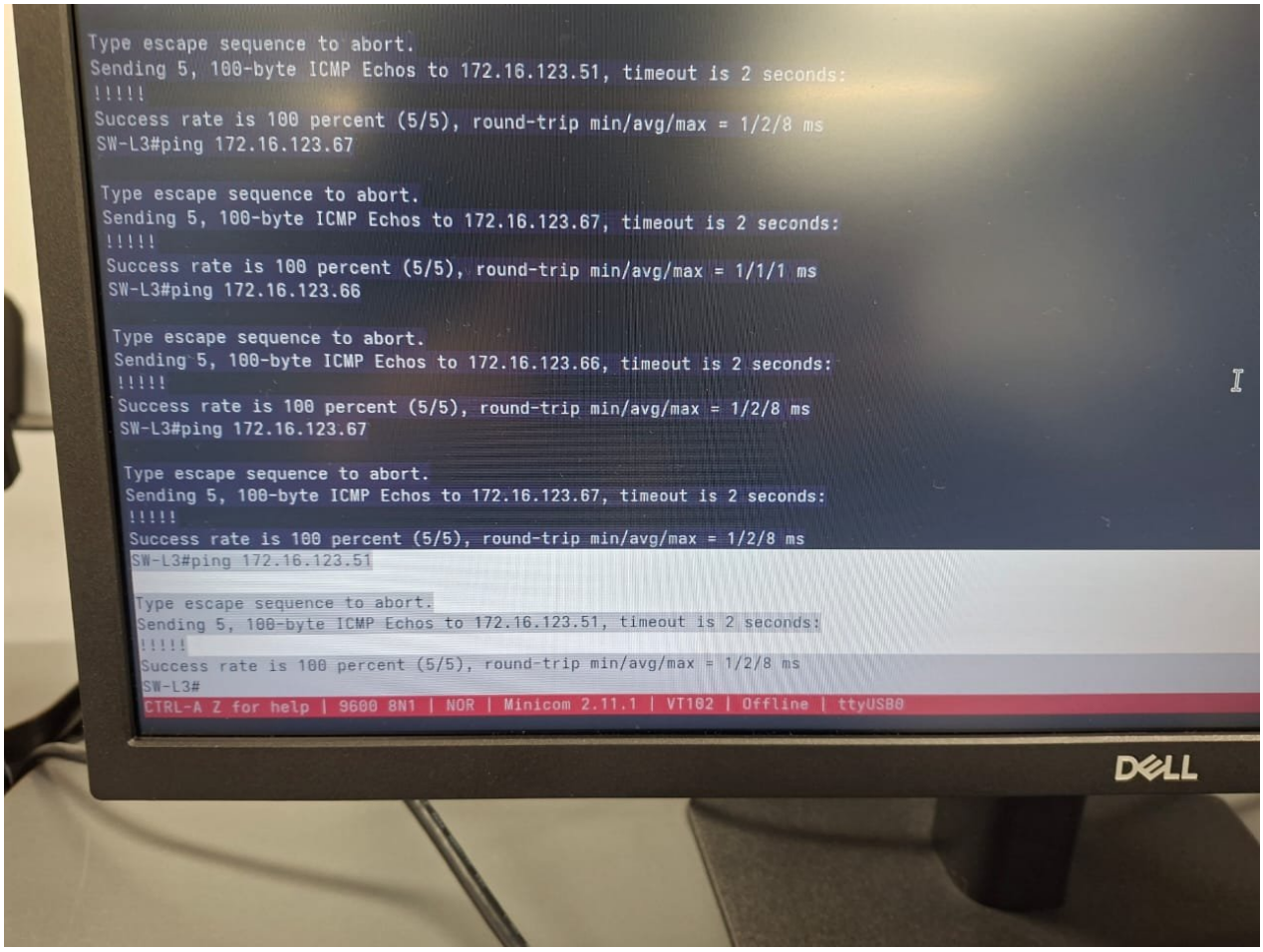


Foto 11.